Ex5 :

suite géométrique

$u_0 = \frac{1}{3}$

$u_{n+1} = 4 u_n$

$u_1 = 4 \times u_0 = \frac{4}{3}$

$u_2 = 4 u_1 = \frac{16}{3}$

$u_3 = 4 \times u_2 = \frac{64}{3}$

$u_4 = 4 \times \frac{64}{3} = \frac{256}{3}$

$u_n = u_p \times q^{n-p}$

$u_n = u_0 \times 4^n$

$u_n = \frac{1}{3} \times 4^n$

$S = \sum_{i=15}^{27} u_i = u_{15} + u_{16} + u_{17} + \dots + u_{27}$ $27-15+1$ termes.

↳ " somme des valeurs u_i pour i allant de 15 à 27 "

$S = u_{15} \times \frac{1 - 4^{13}}{1 - 4}$

$u_{15} = u_0 \times 4^{15} = \frac{1}{3} \times 4^{15}$

$S \simeq 8 \times 10^{15}$

Ex 7c : (u_n) s.a. de raison a et de 1er terme u_0

(1) $u_3 = 5$ $S_4 = 15$ (2)

$S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$

(1) $u_3 = u_0 + 3a = 5$

$S_4 = u_0 + u_1 + \dots + u_4$

$u_4 = u_0 + 4a$

(2) $\frac{u_0 + u_4}{2} \times 5 = 15$

$\frac{2u_0 + 4a}{2} \times 5 = 15$ $\times 2$

$(2u_0 + 4a) \times 5 = 30$ $\times 2$

$\begin{cases} u_0 + 3a = 5 \\ 10 u_0 + 20 a = 30 \end{cases}$

$u_0 = ?$

$a = ?$

→ $u_0 = 5 - 3a$

$10(5 - 3a) + 20a = 30$

$50 - 30a + 20a = 30$

$50 - 10a = 30$

$-10a = -20$

$a = \frac{-20}{-10}$ $a = 2$ → $u_0 = 5 - 3 \times 2 = -1$

Ex 8b : (u_n) s.g. de raison b

1er terme u_0

$b = ?$

$u_0 = ?$

$u_2 = 4$

$u_3 = 6$

$\frac{6}{4} = b$

$\left(u_4 = ? \quad S_5 = ? \right.$

$b = 1{,}5$

$u_4 = 6 \times 1{,}5 = 9$

$S_4 = u_0 + u_1 + \dots + u_4$

$S_4 = \sum_{i=0}^{i=4} u_i$

$u_1 = \frac{4}{1{,}5} = \frac{8}{3}$

$u_0 = u_1 / 1{,}5$

$= \frac{8}{3} : 1{,}5$

$S_4 = u_0 + u_1 + \dots + u_4 = \dots$

$\frac{\frac{8}{3}}{\frac{3}{2}} = \frac{8}{3} \times \frac{2}{3}$

$u_1 = \frac{16}{9}$

$S_4 = \overset{16/9}{u_0} \times \frac{1 - 1{,}5^5}{1 - 1{,}5}$

$S_4 \simeq 23{,}44$

Ex 9 : $S = 1 + 4 + 7 + 10 + \dots + 61$

$1 \to u_0$, $4 \to u_1$, $61 \to u_n ?$

EXCEL

$S = 651$

(u_n) s.a de raison $r = 3$

$u_n = u_0 + nr = 1 + 3n$

$1 + 3n = 61$

$n = 20$

$u_0 \xrightarrow{+200} u_1 \xrightarrow{+200} u_2 \dots u_n \xrightarrow{+200} u_{n+1}$

Ex 10 : 1a) $u_0 = 1000$

$u_1 = 1000 + 200 = 1200$

$\vdots$

$u_5 = 2000$

b) $u_{n+1} = u_n + 200$

c) (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 200$

d) $u_n = u_0 + nr$

$\boxed{u_n = 1000 + n \times 200}$

vérif : $u_5 = 1000 + 5 \times 200 = 2000$

$$S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1}$$ Somme des termes consécutifs d'une s.a.

$$S_n = \frac{u_0 + u_{n-1}}{2} \times n$$

$$S_n = \frac{1000 + 1000 + (n-1)200}{2} \times n$$

$$S_n = \frac{200n - 200 + 2000}{2} \times n$$

$$S_n = (100n + 900) \times n$$

$$S_n = 100n^2 + 900n$$

Vérif $S_1 = u_0 = 1000$

$100 \times 1^2 + 900 \times 1 = 1000$

3. $S_n \leq 414\ 000$

Méthode ① : Tableau cf (*)

Réponse : Puits de 60 m

$S_{60} = 414\ 000$

Méthode ② : $S_n \leq 414\ 000$

$100n^2 + 900n \leq 414\ 000$

$100n^2 + 900n = 414\ 000$

XCas

résolution d'équations

$an^2 + bn + c = 0$

solve$(100n^2 + 900n = 414000)$

↳ $(-69 ; 60)$

Numéro du mètre foré

coût du mètre foré

Coût total du forage du puits

	A	B	C
1			
2	1	1000	1000
3	2	1200	2200
4	3	1400	3600
5	4	1600	5200
6	5	1800	7000
7	6	2000	9000
8	7	2200	11200
9	8	2400	13600
10	9	2600	16200
11	10	2800	19000
12	11	3000	22000
13	12	3200	25200
14	13	3400	28600
15	14	3600	32200
16	15	3800	36000
17	16	4000	40000
18	17	4200	44200
19	18	4400	48600
20	19	4600	53200
21	20	4800	58000
22	21	5000	63000
23	22	5200	68200
24	23	5400	73600
25	24	5600	79200
26	25	5800	85000

$\boxed{= B2 + 200}$

$\boxed{= C2 + B3}$

	A	B	C
46	45	9800	243000
47	46	10000	253000
48	47	10200	263200
49	48	10400	273600
50	49	10600	284200
51	50	10800	295000
52	51	11000	306000
53	52	11200	317200
54	53	11400	328600
55	54	11600	340200
56	55	11800	352000
57	56	12000	364000
58	57	12200	376200
59	58	12400	388600
60	59	12600	401200
61	60	12800	414000
62	61	13000	427000

$S_{60} = 414\,000$

coût de forage du 60^{e} mètre